

**PROCÉDURE À SUIVRE POUR LE FORAGE DE TROUS ASCENDANTS  
DE PLUS DE 20 DEGRÉS  
STM-1500  
DR-600 #2907**

---

**OBJECTIF**

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires et efficaces pour le forage de trous ascendants de plus de 20 degrés. Elle donne des pistes de réflexion pour toutes les tâches ainsi que les risques entourant le forage ascendant.

**APPLICATION**

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

**RESPONSABILITÉS**

Le travailleur est responsable d'appliquer cette procédure. Il participe à la mise en place des contrôles

Le superviseur est responsable de voir au bon déroulement des opérations et à la qualité du travail accompli.

Le contremaître-général doit s'impliquer dans l'analyse de la situation pour déterminer les contrôles à mettre en place

| <b>MATÉRIEL NÉCESSAIRE</b>                                                                                           | <b>OUTILS NÉCESSAIRES</b>                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 9 nouveaux boulons ½ grade #8 de 2"¼<br>Oreilles neuves pour la back end<br>Locking coupling<br>JAWS (si nécessaire) | Clé dynamométrique<br>Box ¾<br>Clé ¾<br>Clé 1" ¼ |

**EPI OBLIGATOIRES**

Équipements de base obligatoires et ÉPI pour travail en hauteur si nécessaire

**PENDAGE MINIMUM QUI NÉCESSITE UNE ANALYSE**

Le pendage minimum qui nécessite une analyse est toujours de + 21 degrés. Pour chaque configuration des foreuses, des ajustements seront nécessaires pour avoir accès facilement au foot clam

# PROCÉDURE À SUIVRE POUR LE FORAGE DE TROUS ASCENDANTS DE PLUS DE 20 DEGRÉS

STM-1500  
DR-600 #2907

---

| TYPE DE FOREUSE                  | AJUSTEMENTS              |
|----------------------------------|--------------------------|
| STM-1500<br><b>SANS</b> lift kit | Ancrage en bas           |
| STM 1500<br><b>AVEC</b> lift kit | Plancher de 24<br>pouces |
| DR-1500                          | Plancher de 24<br>pouces |
| DR-600 mobile #2907              |                          |

## MISE EN CONTEXTE

En raison des risques associés au travail en hauteur lors du forage de certains trous ascendants, une analyse considérant ces risques doit être effectuée avant que la foreuse ne soit installée.

Concernant les risques reliés aux bris mécaniques, une liste des bris possibles ou probables (qui sont déjà survenus sur nos foreuses) est incluse dans cette procédure. Les mesures mises en place pour diminuer les probabilités de survenance y sont aussi ajoutées.

Le formulaire en annexe à cette procédure doit être utilisé pour analyser la situation et mettre des contrôles en place

## PROCÉDURE

Quand la décision de forer un trou ascendant est prise, Une analyse de risque doit être faite. L'analyse doit porter :

- 1- Sur le travail en hauteur :
  - Dépendamment de la hauteur :
    - Construire un plancher surélevé;
    - Évaluer la superficie de la plate-forme de travail en fonction de l'espace disponible, de l'Azimut et du degré de forage
    - À plus de 6 pieds :
      - Prévoir des ÉPI pour s'attacher et limiter la chute à 4 pieds ou;
      - Prévoir des garde-corps si nous travaillons sur un plancher tel que spécifié dans la procédure **PRO-DD-ST-003 Procédure de fabrication d'un plancher pour foreuse aux diamants sous terre octobre 2020;**

# PROCÉDURE À SUIVRE POUR LE FORAGE DE TROUS ASCENDANTS DE PLUS DE 20 DEGRÉS

STM-1500  
DR-600 #2907

---

2- Sur les risques de bris mécaniques qui pourraient avoir comme conséquences des blessures aux travailleurs:

- Pour éviter un changement de jaws après que le forage est débuté
  - Vérifier l'état et l'usure des jaws visuellement et en effectuant les manœuvres de serrage des jaws **sur une tige** avant de commencer le forage. Si elles sont usées la tige va glisser et elles doivent être changées
- Pour éviter un changement de ressorts après que le forage est débuté
  - Vérifier l'état des ressorts en effectuant les manœuvres de serrage des jaws sur une tige. Si les jaws sont belles visuellement et que la tige glisse, l'état des ressorts seront à vérifier visuellement;
- Pour éviter qu'il y ait bris des 9 boulons du chuck :
  - **Mettre 9 nouveaux boulons** selon la procédure **PRO-OP-DD-005 Procédure pour démonter et remonter un clam ou un chuck sur une foreuse.**
  - Vérifier le serrage des boulons au début de chaque quart avec la clé dynamométrique sans les resserrer.
- Pour diminuer le risque qu'un tube délatch ou ne latch pas sur des trous de plus de **20 degrés**
  - Mettre des oreilles neuves
  - Mettre un latch piston neuf
  - Mettre une locking coupling neuve
- Quand on se rend compte que le tube n'est pas latché
  - **Tous les travailleurs doivent être en-dehors de la porte interverrouillée**
  - Descendre le bout des tiges le plus proche du plancher possible;
  - Effectuer les manœuvres nécessaires pour faire sortir le tube en faisant des mouvements de va-et-vient avec les tiges de forage à l'aide de la tête

**IL EST POSSIBLE QU'ON NE SE RENDE PAS COMPTE QUE LE TUBE N'EST PAS LATCHÉ. LES TRAVAILLEURS DOIVENT TOUJOURS RESTER HORS DE LA LIGNE DE TIR DES TIGES**

- Quand on se rend compte que le tube est délatché
  - **Tous les travailleurs doivent être en-dehors de la porte interverrouillée**
  - Descendre le bout des tiges le plus proche du plancher possible;
  - Effectuer les manœuvres nécessaires pour faire sortir le tube en faisant des mouvements de va-et-vient avec les tiges de forage à l'aide de la tête

# PROCÉDURE À SUIVRE POUR LE FORAGE DE TROUS ASCENDANTS DE PLUS DE 20 DEGRÉS

STM-1500  
DR-600 #2907

**IL EST POSSIBLE QU'ON NE SE RENDE PAS COMPTE QUE LE TUBE EST  
DÉLATCHÉ. LES TRAVAILLEURS DOIVENT TOUJOURS RESTER HORS DE LA  
LIGNE DE TIR DES TIGES**

**Les changements de pièces en prévention effectués avant le début du forage  
viennent diminuer les probabilités de survenance à "TRÈS IMPROBABLE"**

Des bris peuvent être provoqués par des opérations inadéquates qui endommagent les pièces des composantes des foreuses.

Il faut éviter l'exagération de faire du "marteau" quand les rods sont prises dans le trou.

Si on doit faire du marteau, une vérification du serrage des boulons doit être faite

Il est interdit de :

- 1- Faire tourner la tête rapidement et fermer les jaws pour casser une rod**
- 2- Laisser descendre les rods et les arrêter avec les jaws du chuck**

| Ajouts ou modifications                                                                                                                                                                                                                                            | Date         | Par                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Nouvelle procédure                                                                                                                                                                                                                                                 | Juin 2021    | S. Tremblay               |
| Ajout dans le questionnaire concernant le relevage de la foreuse                                                                                                                                                                                                   | Octobre 2021 | S. Tremblay               |
| Ajout dans le titre 009-1<br>Ajout dans le titre des types de foreuses STM-1500 et DR-600 #2907<br>Ajout d'infos dans le formulaire (place de travail, #foreuse et pendage)<br>Ajout des noms du superviseur, du foreur et de l'aide foreur à la fin du formulaire | Avril 2023   | S. Tremblay<br>F. Croteau |

  
Christian St-Amour  
Directeur des Opérations

**PROCÉDURE À SUIVRE POUR LE FORAGE DE TROUS ASCENDANTS  
DE PLUS DE 20 DEGRÉS  
STM-1500  
DR-600 #2907**

**FORMULAIRE D'ANALYSE LORS DU FORAGE ACENDANT DE PLUS DE 20 DEGRÉS**

Place de travail : \_\_\_\_\_ #Foreuse : \_\_\_\_\_ Pendage : \_\_\_\_\_

**TRAVAIL EN HAUTEUR**

Est-ce que les travaux suivants peuvent se faire à partir du plancher primaire :

|                                        | OUI                   | NON                   |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1- Installation de l'ancrage?          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2- Travaux mécaniques sur le footclam? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3- Installation du Clam Morissette?    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4- Changer la bit?                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5- Serrer les pattes?                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6- Enlever le bearing?                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Si un des items nécessite du travail en hauteur :

|                                                                  |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1- Est-ce qu'un 3,4 ou 6 marches est utilisable?                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| a. Si non, quelle hauteur de plancher a-t-on besoin? _____ pieds |                       |                       |
| b. Quel type de construction doit-on faire? : _____              |                       |                       |
| c. A-t-on besoin d'un plan d'ingénierie                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2- Le travailleur doit-il être attaché?                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| a. Si oui, procédure de travail en hauteur?                      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**HAUTEUR DE LA FOREUSE**

|                                                            |                       |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1- A-t-on besoin de remonter la foreuse?                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| a. Si oui, appliquer la procédure pour relever une foreuse |                       |                       |

**LIGNE DE TIR**

Est-ce que l'installation de la foreuse permet aux travailleurs d'être hors de la ligne de tir des tiges de forage en tout temps?

|                                                                |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Est-ce l'espace est suffisant pour forer en 10 pieds?          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Est-ce qu'un trou dans le plancher sera nécessaire?            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Est-ce que la grandeur du trou crée un risque de chute         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Si oui, l'utilisation des tiges de 5 pieds est obligatoire     |                       |                       |
| Est-ce que l'utilisation de tiges de 5 pieds est à considérer? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**POUR DIMINUER LES RISQUES DE BRIS MÉCANIQUES**

|                                      |                                                |                       |                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tube qui ne latch pas ou qui délatch | CHANGER OREILLES                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                                      | CHANGER LOCKING COUPLING                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Bris des boulons                     | CHANGER LES 9 BOULONS ET SERRÉS À 105 LBS/PIED | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Formulaire rempli et travaux exécutés par:**

Nom du superviseur : \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_

Nom du foreur : \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_

Nom aide-foreur : \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_